

각질층 수분 유지를 위한 후보 한약재 탐색: 자근(紫根)과 적설초(積雪草)

○ 상위 기전 설정 및 후보 선정

1. 상위 기전 (Upper-level Mechanism)

VER.2의 세부 타깃(KLK5/7, corneodesmosome, filaggrin-NMF)은 이를 직접 조절하는 한약재 근거가 부족하여, 상위 기전인 ‘피부 장벽 회복을 통한 각질층 수분 유지’로 타깃을 재설정하였다.

각질층에 수분이 충분해야 corneodesmosome 분해가 진행되므로, 장벽이 회복되어 수분이 유지되면 각질 탈락도 정상화될 수 있다.

피부 장벽 회복 → 각질층 수분 유지 → corneodesmosome 분해 효소 활성 회복 → 정상적인 각질 탈락

2. 선정 기준 (Selection Criteria)

사람 피부 연구에서 각질층 수분량(Corneometer) 증가와 경피수분손실(TEWL) 감소가 함께 확인된 약재를 선정하였다. 노회·마치현·인삼·진피·백급도 검토하였으나, 사람 피부에 바른 연구에서 두 지표가 함께 확인되지 않아 제외하였다.

-Rawlings, A. V., Harding, C. R., Watkinson, A., Banks, J., Ackerman, C., & Sabin, R. (1995). The effect of glycerol and humidity on desmosome degradation in stratum corneum. Archives of Dermatological Research, 287, 457-464.

○ 후보 1. 자근(紫根, Lithospermi Radix)

1. 개요 (Overview)

지치의 뿌리로 시코닌(shikonin)이 주성분이며, 피부 건조·거칠음에 외용해 온 자운고(紫雲膏)의 주약이다.

2. 근거 (Evidence)

- 외용: 건강한 여성 30명이 자근 추출물 에멀전을 28일간 사용한 결과, 피부 수분이 최대 11.77% 증가하고 TEWL이 최대 7.68% 감소하였다.

- 경구: 아토피피부염 환자 28명을 대상으로 한 10주간의 무작위 대조시험에서 각질층 수분과 세라마이드가 함께 증가하였다.

- 기전: 동물 연구에서 세라마이드 합성 효소(β -glucocerebrosidase, acid sphingomyelinase)와 표피 세라마이드가 증가하였고, 표피 과증식도 정상 수준으로 회복되었다.

3. 각질 탈락-수분 감소와의 연결 (Link)

자근은 세포간 지질(세라마이드)을 보강해 수분이 ‘빠져나가지 않도록 막는’ 쪽에서 작용하며, 과증식 억제를 통해 VER.2의 증식성 과각화 축에도 기여할 수 있다.

-Chang, M. J., Huang, H. C., Chang, H. C., & Chang, T. M. (2008). Cosmetic formulations containing Lithospermum erythrorhizon root extract show moisturizing effects on human skin. Archives of Dermatological Research, 300, 317-323.

-Cho, H. R., Cho, Y., Kim, J., Seo, D. B., Kim, S. H., Lee, S. J., & Kim, N. I. (2008). The effect of gromwell (Lithospermum erythrorhizon) extract on the stratum corneum hydration and ceramides content in atopic dermatitis patients. Annals of Dermatology, 20(2), 56-66.

-Kim, J., & Cho, Y. (2013). Gromwell (Lithospermum erythrorhizon) supplementation enhances epidermal levels of ceramides, glucosylceramides, β -glucocerebrosidase, and acidic sphingomyelinase in NC/Nga mice. Journal of Medicinal Food, 16(10), 927-933.

-Kim, J., Kim, H., Jeong, D. H., Kim, S. H., Park, S. K., & Cho, Y. (2006). Comparative effect of gromwell (*Lithospermum erythrorhizon*) extract and borage oil on reversing epidermal hyperproliferation in guinea pigs. *Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry*, 70(9), 2086-2095.

○ 후보 2. 적설초(積雪草, *Centellae Herba*)

1. 개요 (Overview)

병풀의 전초로 아시아티코사이드(asiaticoside)와 마데카소사이드(madecassoside)가 주성분이며, 창상 치유 소재로 널리 쓰인다.

2. 근거 (Evidence)

- 외용: 25명이 추출물 함유 크림과 하이드로젤을 4주간 사용한 결과, 5% 제형에서 피부 수분이 증가하고 TEWL이 감소하였다.

- 이중맹검 임상: 피부 건조를 겪는 노동자 30명에게 4주간 적용한 결과, 손바닥·손등의 각질층 수분량이 유의하게 증가하였다. 손바닥은 발바닥처럼 각질층이 두꺼운 피부이므로 발뒤꿈치와 가장 가까운 인체 근거이다.

- 기전: 마데카소사이드는 각질형성세포에서 수분 통로 AQP3와 장벽 단백질(loricrin·involucrin)을, 섬유아세포에서 히알루론산을 증가시켰다. AQP3가 없는 마우스는 각질층 수분이 약 50% 낮다.

3. 각질 탈락-수분 감소와의 연결 (Link)

적설초는 AQP3와 히알루론산을 통해 부족한 수분을 '채워 주는' 쪽에서 작용하며, 창상 치유 효과로 발뒤꿈치 균열 회복에도 도움이 될 수 있다.

-Ratz-Łyko, A., Arct, J., & Pytkowska, K. (2016). Moisturizing and antiinflammatory properties of cosmetic formulations containing *Centella asiatica* extract. *Indian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 78(1), 27-33.

-Anggraeni, S., Umborowati, M. A., Damayanti, D., & Endaryanto, A. (2021). Role of *Centella asiatica* and ceramide in skin barrier improvement: A double blind clinical trial of Indonesian batik workers. *Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology*, 32(4), 589-593.

-Shen, X., Guo, M., Yu, H., Liu, D., Lu, Z., & Lu, Y. (2019). Propionibacterium acnes related anti-inflammation and skin hydration activities of madecassoside, a pentacyclic triterpene saponin from *Centella asiatica*. *Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry*, 83(3), 561-568.

-Hara, M., Ma, T., & Verkman, A. S. (2002). Selectively reduced glycerol in skin of aquaporin-3-deficient mice may account for impaired skin hydration, elasticity, and barrier recovery. *Journal of Biological Chemistry*, 277, 46616-46621.

-Shukla, A., Rasik, A. M., Jain, G. K., Shankar, R., Kulshrestha, D. K., & Dhawan, B. N. (1999). In vitro and in vivo wound healing activity of asiaticoside isolated from *Centella asiatica*. *Journal of Ethnopharmacology*, 65(1), 1-11.

○ 종합 (Summary)

자근은 수분을 '지키고'(세포간 지질 장벽), 적설초는 수분을 '채워'(수분 통로·히알루론산) 상위 기전인 '피부 장벽 회복을 통한 각질층 수분 유지'를 서로 다른 방향에서 보완한다.

다만 두 약재 모두 발뒤꿈치를 대상으로 한 연구는 없고 일부 기전은 동물·세포 수준이므로, 족꺾 제형에서의 효과 확인이 필요하다.